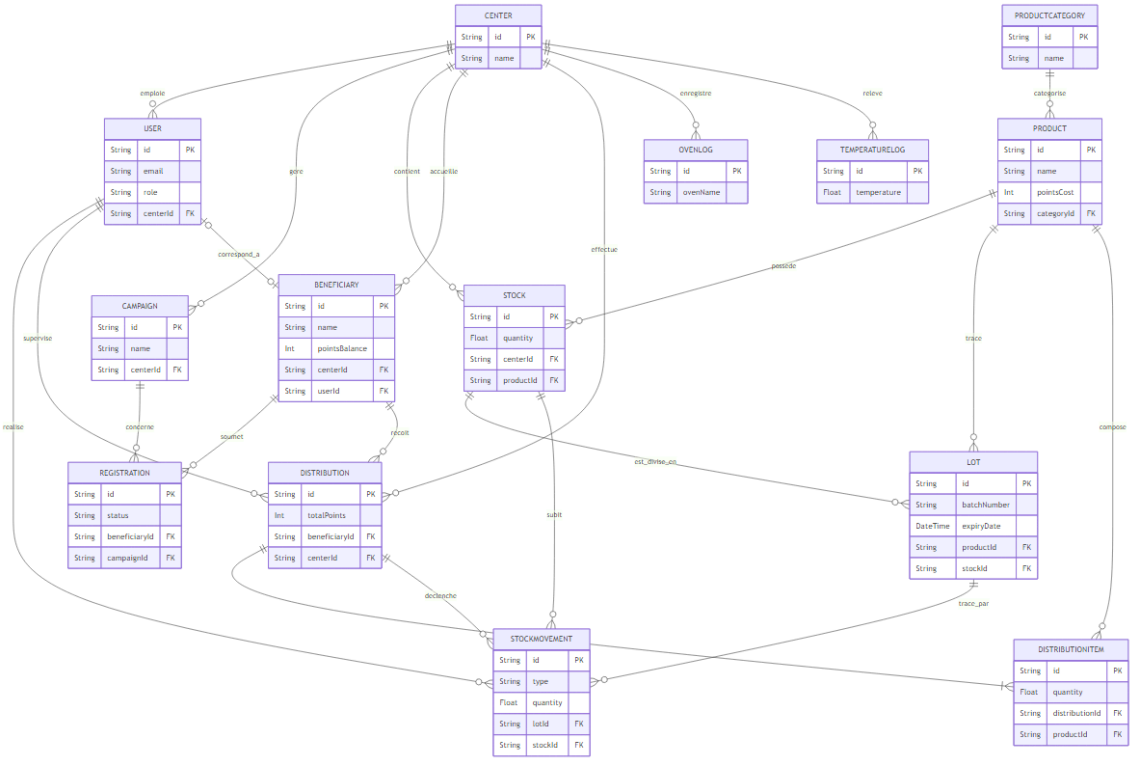
Schémas BDD : Coeur Solidaire

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD modélise les entités avec leurs attributs principaux et les associations (verbes) qui les lient.



Légende des Cardinalités (notation "patte de corbeau / Crow's foot") :

- `||` (Double barre) : **Exactement 1** *(1,1)*
- `o|` ou `|o` (Un cercle et une barre) : **0 ou 1** *(0,1)*
- `o{` (Un cercle et 3 branches) : **0 ou plusieurs** *(0,N)*
- `|{` (Une barre et 3 branches) : **1 ou plusieurs** *(1,N)*

---

2. Modèle Relationnel des Données (MRD)

Le MRD décrit les tables physiques de la base de données.

- **PK** = *Primary Key* (Clé primaire, soulignée)
- ➔ **FK** = *Foreign Key* (Clé étrangère reliant une autre table)

🏢 Bénévoles & Centres

Table	Structure complète (Attributs)	Description
CENTER	id (PK), name, address, city, postalCode, phone, email, isActive, createdAt, updatedAt	Le lieu physique de distribution
USER	id (PK), ➔ centerId (FK), email, name, passwordHash, role, phone, isActive, createdAt...	Les membres de l'équipe (ex: admin, bénévoles)

👥 Bénéficiaires & Campagnes

Table	Structure complète (Attributs)	Description
CAMPAIGN	id (PK), ➔ centerId (FK), name, description, startDate, endDate, isActive, createdAt...	Les sessions d'inscriptions (ex: Hiver 26)
BENEFICIARY	id (PK), ➔ centerId (FK), ➔ userId (FK-facultatif), firstName, lastName, dateOfBirth, householdSize, adultsCount, childrenCount, monthlyIncome, socialStatus, pointsBalance, isActive...	Un foyer de bénéficiaires
REGISTRATION	id (PK), ➔ beneficiaryId (FK), ➔ campaignId (FK), status, notes, approvedAt, createdAt...	Le dossier liant un foyer à une campagne

📦 Produits, Stocks & Traçabilité (HACCP)

Table	Structure complète (Attributs)	Description
PRODUCTCATEGORY	id (PK), name, description, pointsCost, createdAt	Famille d'aliments (Laitages, Féculents...)
PRODUCT	id (PK), ➔ categoryId (FK), name, description, unit, pointsCost, isActive, createdAt...	Fiche d'un produit alimentaire spécifique
STOCK	id (PK), ➔ centerId (FK), ➔ productId (FK), quantity, minQuantity, updatedAt	Quantité globale d'un produit dans un centre
LOT	id (PK), ➔ productId (FK), ➔ stockId (FK), batchNumber, quantity, expiryDate, receivedDate...	Un lot physique (gestion rigoureuse des DLC)
STOCKMOVEMENT	id (PK), ➔ lotId (FK-facultatif), ➔ stockId (FK), ➔ userId (FK), ➔ distributionId (FK), type, quantity, reason...	Historisation comptable des entrées/sorties

🛒 Distributions & Logistique

Table	Structure complète (Attributs)	Description

DISTRIBUTION	id (PK), ➔ beneficiaryId (FK), ➔ userId (FK), ➔ centerId (FK), totalPoints, notes...	Le "ticket" ou "panier" de distribution du jour
DISTRIBUTIONITEM	id (PK), ➔ distributionId (FK), ➔ productId (FK), quantity, pointsCost	Les articles qui ont été placés dans le panier

🌡️ Normes Sanitaires Obligatoires

Table	Structure complète (Attributs)	Description
OVENLOG	id (PK), ➔ centerId (FK), ➔ userId (FK), ovenName, turnOnTime, turnOffTime, temperature...	Registre encadrant l'utilisation des fours
TEMPERATURELOG	id (PK), ➔ centerId (FK), ➔ userId (FK), dishName, temperature, checkType, isCompliant...	Relevés à cœur validant la chaîne du chaud/froid